

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N I_1^* = -901 - j8338 \cdot 013 + j365 = 30283 - j4368 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 30283 \text{ W}, Q = \Im(S) = -4368 \text{ var}, |S| = 305963 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -063 - j1135 \cdot 013 + j365 = 41374 - j1706$$

$$S_{load} = 41374 - j1706, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.99$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат показан на рис 2.3

Топологическая диаграмма и векторная диаграмма токов

